

**PROYEK AKHIR PRAKTIKUM *NATURAL LANGUAGE*
*PROCESSING***

**“Pengembangan Sistem Tanya Jawab (Question Answering)
Interaktif Berbasis Fine-Tuning Model mT5 untuk Pendampingan
Belajar Mandiri Siswa”**

Topik: NLP untuk Pendidikan dan Pembelajaran



Dosen Pengampu :

Yuliska, S.T., M.Eng.

ILB :

Oky Firnanda, S.Tr.Kom

Identitas kelompok :

Baldiagus Dianpama(2255301029)

Ghaswul Fikri Fadhillah(2255301076)

La Ode Fatahillah Muhammad(2255301094)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU**

TA 2025 / 2026

Progress 1 Proyek

Topik : NLP untuk Pendidikan dan Pembelajaran

Mahasiswa dapat mengembangkan solusi NLP yang membantu proses belajar mengajar dan pembelajaran mandiri.

1. Judul

"Pengembangan Sistem Tanya Jawab (Question Answering) Interaktif Berbasis Fine-Tuning Model mT5 untuk Pendampingan Belajar Mandiri Siswa"

2. Deskripsi Singkat

Belajar mandiri di rumah sering terkendala karena siswa tidak memiliki pendamping saat mengalami kesulitan memahami materi, terutama dari buku atau dokumen PDF yang panjang. Akibatnya, siswa kesulitan menemukan jawaban spesifik dan motivasi belajar dapat menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan media pendamping belajar yang responsif dan interaktif di luar jam sekolah.

Proyek ini mengembangkan Sistem Tanya Jawab (Question Answering) Interaktif sebagai tutor virtual bagi siswa. Sistem memungkinkan pengguna mengunggah materi pelajaran lalu mengajukan pertanyaan secara langsung. Jawaban yang diberikan diambil berdasarkan konteks dokumen sehingga lebih akurat dan mengurangi risiko halusinasi AI.

Sebagai inti sistem, proyek menggunakan metode fine-tuning pada model mT5 (Multilingual T5) dari Google dengan dataset tanya-jawab edukatif. Sistem kemudian diimplementasikan dalam aplikasi web berbasis Streamlit untuk menciptakan pendamping belajar mandiri yang praktis, efektif, dan interaktif.

3. Dataset yang digunakan

Dalam proses melatih agar model AI memiliki kemampuan membaca bacaan edukasi dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Indonesia yang baik, proyek ini memanfaatkan dataset berikut:

- a. Dataset TyDi QA (Indonesian Split)
<https://huggingface.co/datasets/google-research-datasets/tydiqa>
- b. Dataset indobERT
<https://huggingface.co/indobenchmark/indobert-base-p1>

4. Timeline

Kami membuat jadwal pengerjaan / *timeline* tugas proyek akhir *Natural Language Processing* yang bertujuan agar penggunaan waktu lebih efektif adalah sebagai berikut

No	Tahapan Pelaksanaan Proyek QA System	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Studi Literatur, Penentuan Topik, dan Pembagian Tugas	✓			
2	Akuisisi Dataset TyDi QA (Indonesian Split) & Eksplorasi Awal Data	✓			
3	Pembersihan Data (Data Cleaning) & Preprocessing Data		✓		
4	Tokenisasi Teks & Penanganan Padding Label (-100)		✓		
5	Inisialisasi Model Dasar (mT5-small) & Setup Hyperparameter		✓		
6	Proses Pembuatan			✓	

	Model QA (Pelaksanaan Fine-Tuning)				
7	Evaluasi Model (F1-Score / Exact Match) & Finalisasi Hasil			✓	
8	Optimasi Script Python & Pengujian Inferensi Data Baru				✓
9	Deployment Antarmuka Web App via Streamlit				✓
10	Penyusunan Laporan Akhir & Persiapan Presentasi				✓

5. Pembagian Tugas

Berikut adalah data pembagian tugas dari masing-masing anggota untuk keberlangsungan pengerjaan proyek akhir mata kuliah *Natural Language Processing*

Nama Anggota	Pembagian Tugas
Baldiagus Dianpama	Modelling & Evaluasi
Ghaswul Fikri Fadhillah	UI & Deployment
La Ode Fatahillah Muhammad	Data Preparation